



DOKUMEN PAKET COMPLETE

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

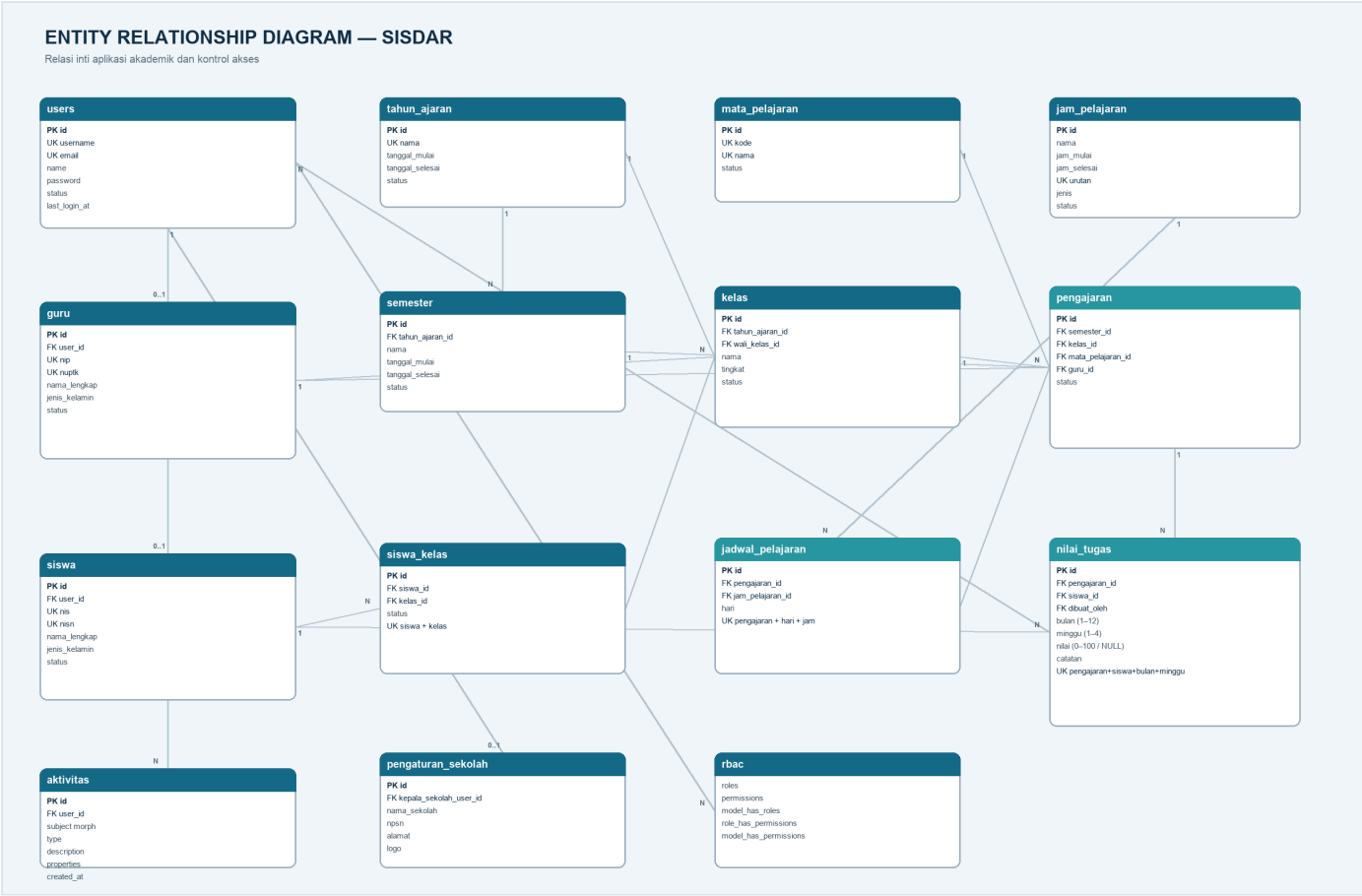
Struktur basis data, relasi, dan aturan integritas SISDAR

Sistem	SISDAR — Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa
Instansi	SD Negeri 232 Maluku Tengah
Kode Dokumen	PC-01/ERD
Tanggal	29 Agustus 2026

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan struktur basis data SISDAR, hubungan antarentitas, kunci utama/asing, serta aturan integritas yang menjaga histori akademik dan keamanan akses data.

2. Diagram ERD



Gambar 1. ERD inti SISDAR. Notasi 1 menunjukkan satu record dan N menunjukkan banyak record.

3. Kamus Entitas

Entitas	Fungsi	Kunci Unik Penting	Relasi Utama
users	Akun login dan identitas pengguna	username, email	guru, siswa, aktivitas, pengaturan, nilai, RBAC
pengaturan_sekolah	Identitas sekolah dan Kepala Sekolah	—	users
tahun_ajaran	Periode tahun akademik	nama	semester, kelas
semester	Semester per tahun ajaran	tahun_ajaran + nama	pengajaran
guru	Profil guru dan relasi akun	user_id, nip, nuptk	kelas, pengajaran
siswa	Profil siswa dan relasi akun	user_id, nis, nisin	siswa_kelas, nilai_tugas
kelas	Rombongan belajar per tahun ajaran	tahun_ajaran + nama	siswa_kelas, pengajaran
siswa_kelas	Histori penempatan siswa	siswa + kelas	siswa, kelas
mata_pelajaran	Master mata pelajaran	kode, nama	pengajaran
jam_pelajaran	Slot waktu dan urutan	urutan	jadwal_pelajaran
pengajaran	Guru mengajar mapel di kelas/semester	semester+kelas+mapel+guru	jadwal, nilai
jadwal_pelajaran	Hari dan jam untuk pengajaran	pengajaran+hari+jam	pengajaran, jam
nilai_tugas	Nilai per siswa, bulan, dan minggu	pengajaran+siswa+bulan+minggu	pengajaran, siswa, users
aktivitas	Audit aktivitas penting pengguna	—	users dan subject polymorphic
RBAC	Role dan permission	kombinasi role/permission/model	users

4. Aturan Relasi dan Integritas

- Foreign key akademik menggunakan restrict-on-delete agar histori tidak terhapus secara tidak sengaja.
- Relasi akun guru/siswa dan Kepala Sekolah bersifat opsional serta menggunakan null-on-delete.
- Satu tahun ajaran dan satu semester aktif pada satu waktu melalui service aktivasi transactional.
- Penempatan siswa disimpan pada siswa_kelas sehingga histori kelas per tahun ajaran tetap tersedia.
- Jadwal divalidasi terhadap bentrok kelas, bentrok guru, serta duplikasi pengajaran-hari-jam.
- Nilai unik untuk kombinasi pengajaran, siswa, bulan, dan minggu; nilai NULL berarti belum dinilai sedangkan 0 adalah nilai sah.
- Urutan jam pelajaran unik dan dikelola melalui reorder transactional.
- Role dan permission disimpan melalui tabel RBAC Spatie Laravel Permission.

5. Relasi Kritis

Induk	Anak	Kardinalitas	Makna
tahun_ajaran	semester	1 : N	Satu tahun ajaran memiliki beberapa semester.
tahun_ajaran	kelas	1 : N	Kelas terikat pada tahun ajaran tertentu.
kelas	siswa_kelas	1 : N	Satu kelas memiliki banyak histori anggota.
siswa	siswa_kelas	1 : N	Siswa dapat memiliki histori kelas lintas periode.
semester/kelas/mapel/guru	pengajaran	1 : N	Pengajaran menjadi pusat transaksi akademik.
pengajaran	jadwal_pelajaran	1 : N	Satu pengajaran dapat muncul pada beberapa slot jadwal.
pengajaran+siswa	nilai_tugas	1 : N	Nilai disimpan per bulan dan minggu.
users	aktivitas	1 : N	Aktivitas penting dicatat untuk audit.